진로 활동 성찰 및 생기부 작성 자기 점검 학습지

학년/반/번호	(1)학년 (6)반 ( )번호	이름	임지훈
희망 직업 / 분야	로봇공학 엔지니어 / 기계·로봇공학 (메카트로닉스)		

(1) 올해 나의 진로관을 대표하는 핵심 학문/직업 키워드 3가지

① 공학 ② 로봇·자동화 ③ 문제 해결(설계)

(2) 진로 희망 및 관심 분야의 구체화 과정

올해 활동이나 독서 등을 통해 희망 진로가 변하거나 구체화되었다면, 그 계기와 이유를 적어보세요.

(예: 단순히 'SW 개발자'를 희망했으나 인공지능 특강을 듣은 후 '의료 데이터 분석 전문 AI 엔지니어'로 목표를 구체화함.)

중학교 때는 그냥 '공학 계열'이 막연하게 좋았는데, 학기 팀 프로젝트로 아두이노를 처음 써보면서 센서와 모터로 직접 움직이는 걸 만드는 게 제일 재밌다는 걸 알게 됐다. 이후 진로 특강에서 사람 옆에서 같이 일하는 '협동로봇'을 보고, 기계·전자·코딩을 다 다루는 로봇공학 엔지니어로 목표를 구체화했다.

(3) 1년간의 핵심 진로 활동 성찰 : 교내 다양한 진로 관련 활동 중 본인이 참가했거나 의미있었던 활동

(예: 미래 모빌리티 진로 탐색 활동에 참가하여 미래 항공 우주 분야를 탐구하고 관련 전공의 인프라 견학과 멘토링을 체험함. 문헌을 참고하여 ~이론을 조사하고, ~을 해결하기 위한 방안을 탐구하였으며 과정을 통해 ~역량을 키울 수 있었고, 향후 ~분야로 심화 탐구하고자 함.)

활동 1	활동명 및 동기	[팀 프로젝트] 아두이노 '스마트 분리수거함' 만들기 — 4인 팀 '메카닉스' (나: 팀장·구조 설계) 동기: 쉬는 시간마다 교실 쓰레기통이 넘치는 걸 보고, 다 찼을 때 알려주는 장치를 만들고 싶었음
	구체적 활동 및 배우고 느낀점	팀원 역할을 회로 담당, 코딩 담당, 자료조사·발표 담당, 나는 전체 설계와 일정 관리로 나눴다. 초음파 센서로 쓰레기 높이를 재서 80%가 넘으면 LED와 부저가 울리게 했는데, 처음엔 센서 값이 계속 튀어서 오작동이 났다. 측정값 5개의 평균을 쓰도록 코드를 바꾸고 센서 각도를 여러 번 바꿔가며 실험해서 해결했다. 혼자였으면 포기했을 문제를 팀원들과 원인을 나눠 찾으면서 협업의 중요성과 '한 번에 되는 설계는 없다'는 걸 느꼈다.
	후속 및 연계 탐구	센서 오차 원인을 더 찾아보다가 온도에 따라 음속이 달라진다는 걸 알게 됨 → 통합과학 시간에 배운 내용과 연결해 '온도 보정 공식'(v = 331.5 + 0.6T)을 코드에 넣어 정확도를 비교하는 탐구를 진행함
활동 2	활동명 및 동기	[진로 특강 + 체험] '협동로봇과 스마트팩토리' 특강 및 로봇팔 조작 체험 동기: 로봇이 실제 산업 현장에서 어떻게 쓰이는지, 엔지니어가 무슨 일을 하는지 직접 알고 싶었음
	구체적 활동 및 배우고 느낀점	협동로봇은 사람이 부딪히면 힘을 감지해서 바로 멈추는 안전 기능이 핵심이라는 설명이 인상 깊었다. 직접 로봇팔을 손으로 움직여 동작을 저장하는 '티칭'을 해봤는데, 컵 하나 옮기는 것도 관절 6개를 다 맞춰야 해서 생각보다 훨씬 어려웠다. 로봇공학은 기계만이 아니라 센서·제어·프로그래밍이 다 합쳐진 분야라는 걸 느꼈고, 성능보다 '사람에게 안전한가'를 먼저 생각하는 엔지니어가 되고 싶어졌다.
	후속 및 연계 탐구	로봇팔 관절의 '자유도' 개념을 조사하고, 각 관절 각도로 팔 끝 위치를 계산하는 데 삼각함수가 쓰인다는 걸 알게 됨 → 2관절 로봇팔의 끝점 좌표를 직접 계산해 보며 수학이 로봇 제어의 기초라는 걸 확인함

(4) 진로 연계 독서 및 탐구 활동 정리

도서명(저자)/자료명	핵심 탐구 주제 및 내용	진로관 및 역량에 미친 영향
예시: 어쩌다 한국인(허태균)	한국 사회의 집단주의 문화와 심리적 기제 분석	문화심리학 분야에 대한 깊은 학문적 관심 확립
『로봇 시대, 인간의 일』 (구본권)	자동화와 AI가 일자리를 어떻게 바꾸는지, 로봇 시대에 사람에게 남는 역할은 무엇인지	로봇을 '사람을 대체하는 기계'가 아니라 '사람을 돕는 도구'로 설계해야 한다는 생각을 갖게 됨

『공학이란 무엇인가』 (성풍현 외, 서울대 공대 교수진)	공학의 정의와 기계·전기전자·컴퓨터 등 세부 전공별 특징, 공학자의 사회적 책임	로봇공학이 여러 전공이 합쳐진 융합 분야임을 알고, 기계공학 + 코딩을 같이 공부해야겠다고 계획함

(5) 진로 관련 신문 기사 스크랩 내용

기사 제목명	기사 내용	진로관 및 역량에 미친 영향
예시: 청소년 숏폼 과몰입	청소년들의 숏폼 중독이 가져온 문제점	청소년 숏폼 과몰입에 관한 기사를 간호학적 관점에서 분석하여 청소년의 정신 건강, 발달적 특성, 예방적 보건 교육 측면과 밀접한 관련이 있음을 서술하고 정신 건강 간호 사원에서 예방적 개입이 필요하다는 생각을 밝힘. 또한 교육을 통해 디지털 디톡스 교육, 자기 조절 훈련, 상담 조절 프로그램 등을 통해 중독에서 벗어날 수 있도록 도움을 주어야 함을 주장함.
식당·카페로 나온 협동로봇	공장에서만 쓰던 협동로봇이 서빙, 커피 제조 등 일상 공간까지 확대되고 있음	사람과 가까운 곳에서 일하는 로봇일수록 충돌 감지, 속도 제한 같은 안전 설계가 더 중요하다는 걸 알게 됨 특강에서 배운 내용과 연결되어 '안전한 로봇 설계'를 나의 탐구 주제로 정하게 됨
웨어러블 로봇으로 다시 걷는 환자들	입는 로봇(착용형 로봇)이 하반신 마비, 재활 환자의 보행을 도와줌	로봇이 공장뿐 아니라 의료·재활 분야에서 사람의 삶을 직접 바꿀 수 있다는 점이 인상 깊었음. 모터의 힘을 사람 움직임에 맞춰 제어하는 기술이 핵심이라 제어공학에 관심이 생김
휴머노이드 로봇 개발 경쟁 본격화	국내외 기업들이 AI를 탑재한 사람 모양 로봇 개발에 대규모 투자 중	앞으로의 로봇은 기계 구조 + AI 소프트웨어가 함께 가야 한다는 걸 느낌. 기계공학 공부와 함께 파이썬, 인공지능 기초도 미리 공부해 보기로 계획을 세움.
로봇 도입 늘며 '로봇세' 논쟁	로봇이 사람 일자리를 대신하면서 로봇에 세금을 매기자는 주장과 반대 의견이 대립함	기술을 만드는 사람도 그 기술이 사회에 미칠 영향을 함께 고민해야 한다는 걸 배움. 『로봇 시대, 인간의 일』을 읽고 생각한 내용과 연결해 공학 윤리에 대해 더 생각해 보게 됨.

(6) 스스로 작성하는 진로 활동 요약 (자신에게 의미있는 활동을 중심으로 작성해 봄)

예시 : 프로그래밍과 인공지능에 대한 깊은 관심을 바탕으로 사람들에게 유용한 소프트웨어를 개발하는 프로그래머로 성장하기 위한 진로 탐색을 적극적으로 수행함. '인공지능 학습 동아리' 프로젝트에 참여하여 ~ (생략)

센서와 모터로 움직이는 장치를 직접 만드는 경험을 통해 로봇공학 엔지니어라는 구체적인 목표를 세움. 4인 팀 프로젝트에서 팀장을 맡아 역할을 나누고 일정을 관리하며 아두이노 기반 '스마트 분리수거함'을 제작함. 초음파 센서의 측정 오차로 오작동이 생기자 평균값 처리와 반복 실험으로 해결했고, 더 나아가 온도에 따른 음속 변화를 반영한 보정 공식을 적용해 정확도를 비교하는 탐구로 확장함. 협동로봇 특강과 로봇 팔 조작 체험을 통해 로봇공학이 기계·전자·프로그래밍이 융합된 분야임을 깨닫고, 관절 각도와 삼각함수의 관계를 스스로 조사함. 관련 독서와 기사 스크랩으로 로봇이 사회에 미치는 영향까지 고민하며 '사람에게 안전하고 도움이 되는 로봇'을 설계하는 엔지니어가 되겠다는 진로관을 확립함.